الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح:----------

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام 2018الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
=======

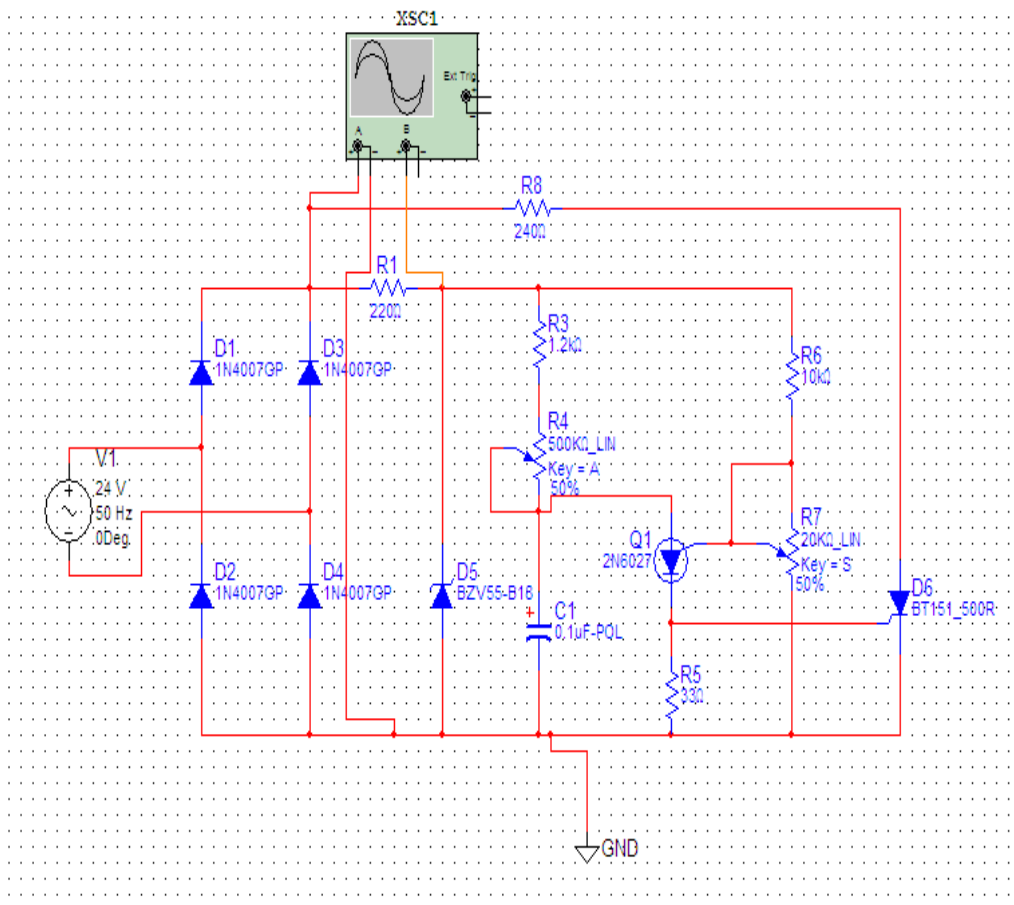
الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20207)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (10)
المدة : ساعتان

Partie A: **Electronique de puissance**

Traiter quatre questions seulement: (3 1/2 pts /question)

I- 1-Identifier le circuit représenté par la figure (1).
2- Déterminer le rôle des éléments suivants :
D_1,D_2,D_3,D_4,D_5,R_1,R_3.R_4(variable),R_5,R_7(variable) et C_1.
3-Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
4-Calculer le temps de charge du condensateur C_1.
5-Dessiner la forme des signaux aux bornes de D_5 et C_1.



Figure(1)

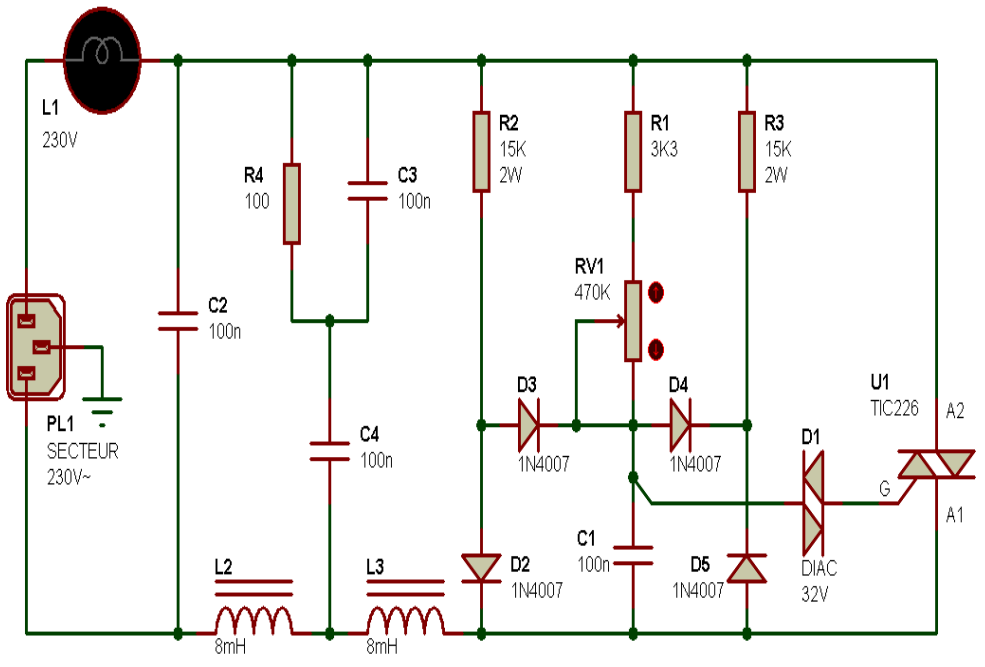
II- 1- Identifier le circuit représenté dans la figure (2).
2- Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
3- Déterminer le rôle des éléments suivants:
R_1, R_2, R_{V1}(variable), R_3,R_4, C_1 ,C_2, C_3, L_2 ,L_3,D_2,D_3, D_4 et D_5.
4- Calculer le temps de charge du condensateur C_1.
5-Dessiner la forme des signaux aux bornes de: C_1 ,D_2 ,D_5 , à la gâchette du triac et entre anode(2) et Anode(1) du triac.

III- a- On donne le circuit représenté par la figure (3).

- Utiliser la première approximation pour déterminer I_{zmin} et I_{zmax} , si : $V_z = 10V$.
- Calculer la tension de sortie en utilisant la première approximation.
- Utiliser la deuxième approximation pour déterminer I_{zmin} et I_{zmax} , si : $R_z = 7\Omega$. (R_Z est la résistance interne de la diode zener)
- Calculer les tensions de sortie en utilisant la deuxième approximation.

b- Comment protéger un triac contre les surintensités et les surtensions?

IV- On donne le circuit représenté par la figure (4)
a-Identifier ce circuit
b-Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit avec analyse mathématique..
c-Déterminer le rôle du thyristor et celui de la diode.
d-Dessiner les formes des signaux de: E, u, i_{th}, i_D et i.



Figure(2)

V- On donne le circuit représenté dans la figure (5)
a-Identifier ce circuit
b-Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit .
c-Dessiner les formes des signaux suivants :
$V_1 = V_{max}\ \sin\omega t$, $V_2 = V_{max}\ \sin(\omega t - 120°)$,
$V_3 = V_{max}\ \sin(\omega t - 240°)$ et V_s.
d- Calculer la tension moyenne et la tension maximale à la sortie de ce circuit si la tension maximale à l'entrée est de 220v.
e-Donner la fréquence du signal de sortie si la fréquence des signaux d'entrées est de 60 Hz.

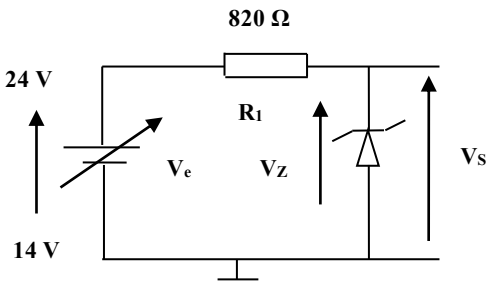
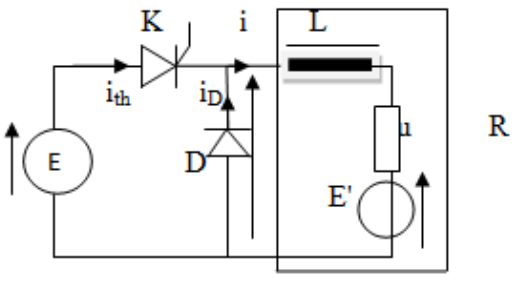
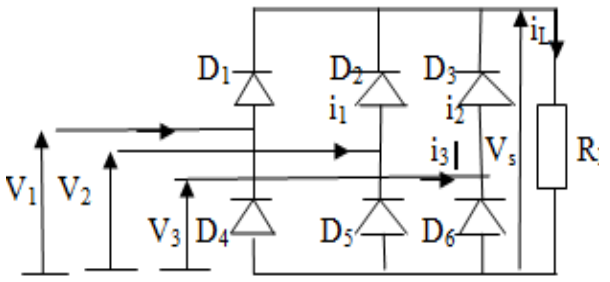


Figure (3)



Circuit d'induit du moteur

Figure(4)



Figure(5)

Partie B : Capteur

Traiter deux questions seulement : (3 points par question)

I- Calculer la sensibilité S(f) ou la réponse en fréquence d'un système du premier ordre représenté par l'équation différentielle suivante :

$$A\frac{ds(t)}{dt} + Bs(t) = m(t).$$

m(t) : mesurable, A et B des constants ; S : réponse du capteur

m(t)=$m_1 cos\omega t$; $s(t) = S_1 cos(\omega t + \varphi)$ (formes sinusoïdales)

II- 1-Identifier le circuit représenté par la figure (6).
2-Quel est le rôle de chacun des éléments suivants:
V_{R1}(variable), R_1, R_2, R_3,C_1,C_2,C_3 et IC555 ?
3-Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
4-Dessiner la forme des signaux aux bornes de C_1, et les pattes 6, 7 et 3 de l'IC555, dans les deux cas : obscurité et lumière .
5-Calculer le temps de charge de C_3.

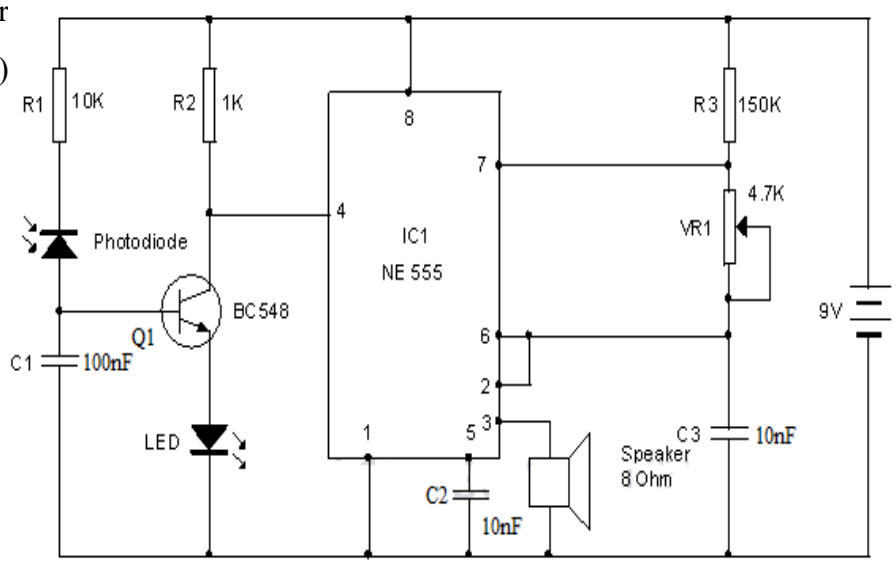


Figure (6)

III- On donne le circuit représenté par la figure (7).
a- Identifier ce circuit.
b- Déterminer le rôle de chacun des éléments suivants:
IC_1, IC_2, R_1, R_2 (Variable), photo-transistor et Q_1.
c- Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
d- Donner la courbe caractéristique du phototransistor.

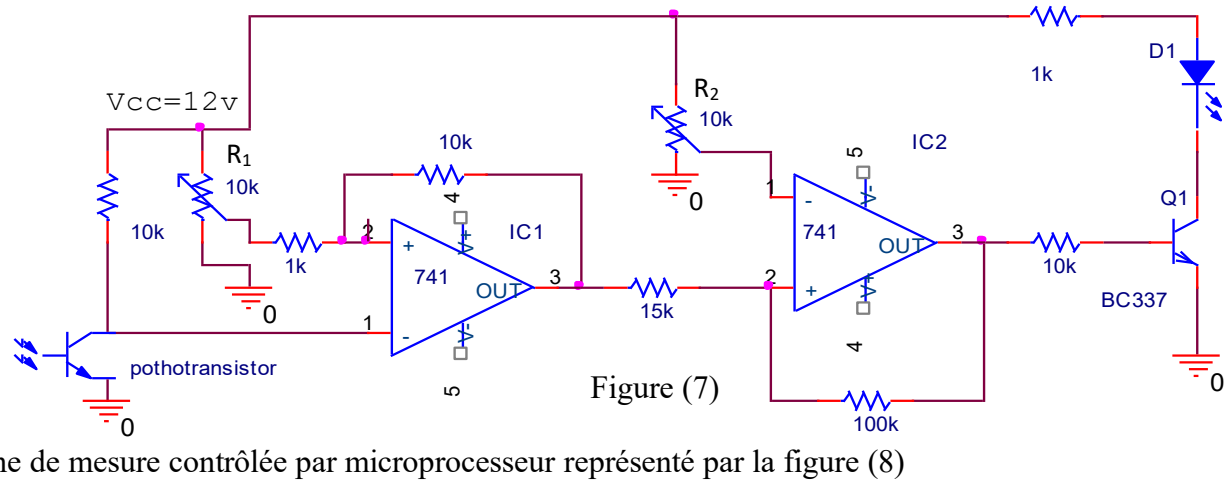
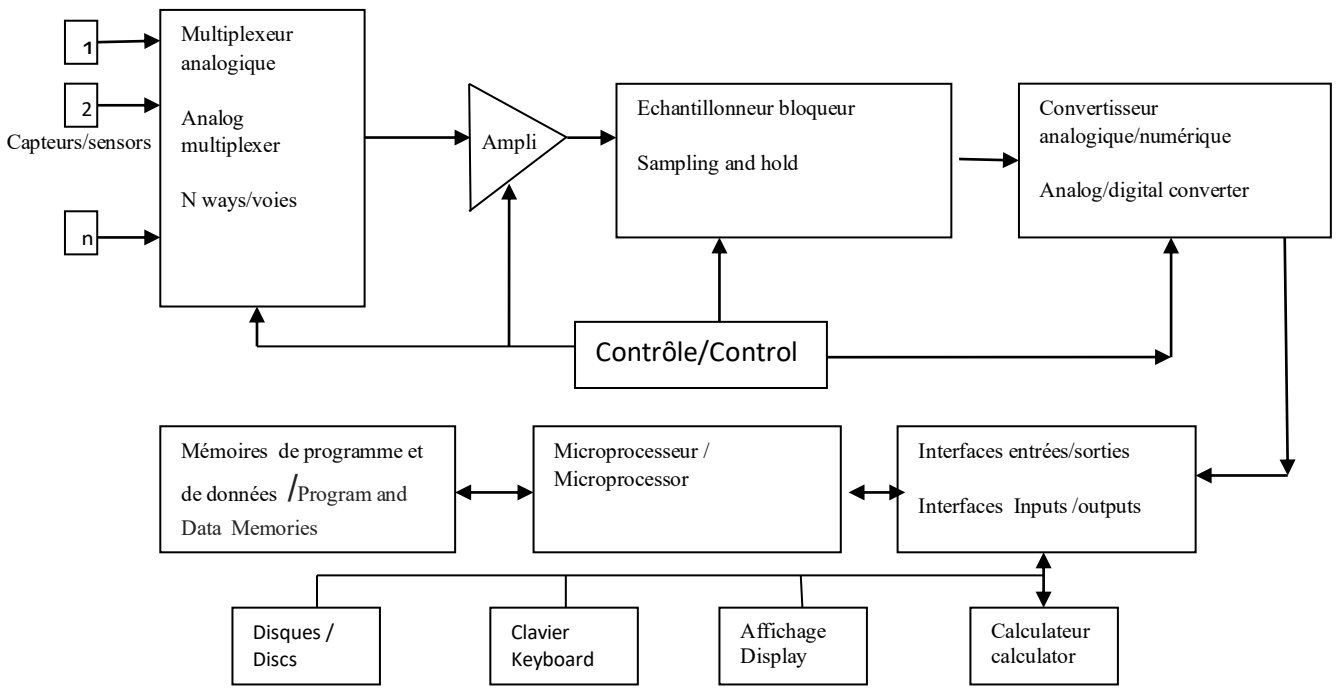


Figure (7)

IV- a- Définir:
- Capteur actif.
- Capteur passif.
- Sensibilité statique.
- Sensibilité dynamique.
- Erreurs accidentelles.
- Erreurs systématiques.
- Fidélité, justesse, précision.

b- On donne le schéma bloc de la chaîne de mesure contrôlée par microprocesseur représenté par la figure (8) Expliquer le rôle de chaque bloc.



Figure(8)

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح:----------

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام 2018الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
=======

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20207)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (10)
المدة : ساعتان

Part A: **Power electronic**:

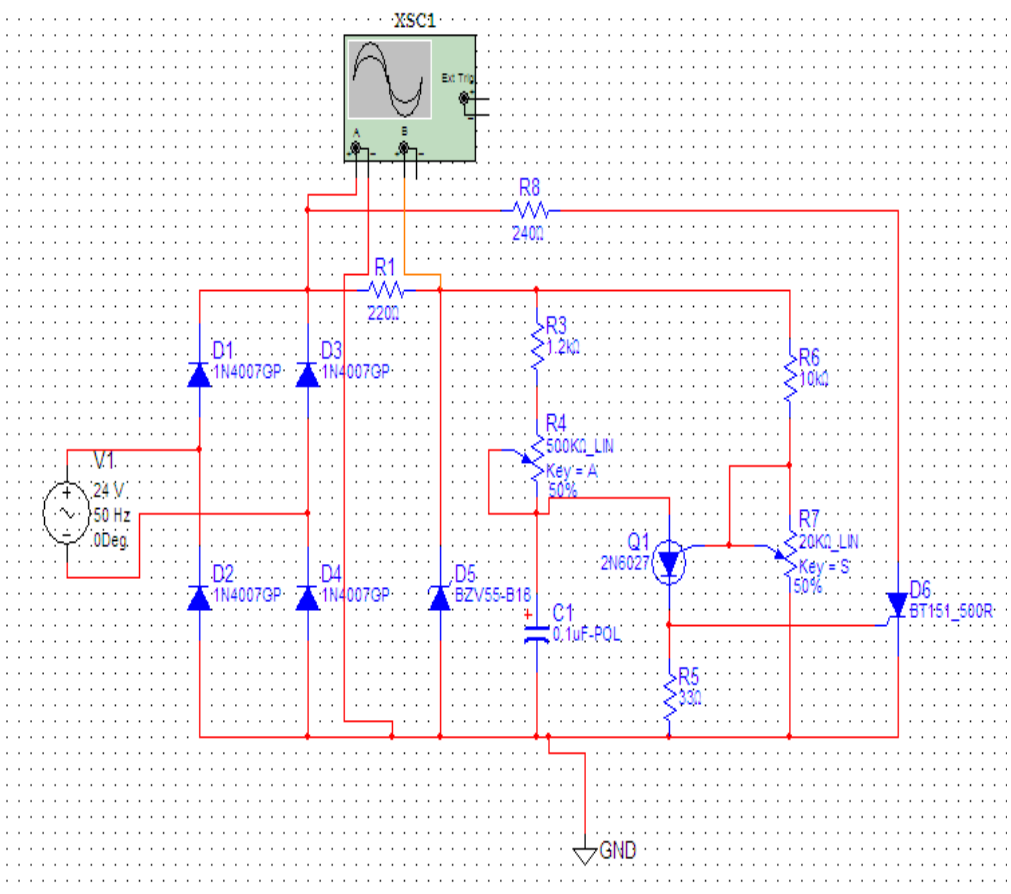
Treat four questions only: (3 1/2 pts /question)

I- 1-Identify the circuit shown in the figure (1).
2-Determine the role of the following elements:
$D_1,D_2,D_3,D_4,D_5,R_1,R_3.R_4$(variable),$R_5,R_7$(variable) and C_1.
3-Explain the principle of operation of this circuit.
4-Calculate the time of the charge of the condenser C_1.
5- Draw the form of the signals across D_5 and C_1.

II- 1- Identify the circuit shown in the figure (2).
2- Explain the principle of operation of this circuit.
3-Determine the role of each one of the following elements:
R_1, R_2, R_{V1} (variable), R_3,R_4, C_1 ,C_2, C_3, L_2 ,L_3,D_2,D_3,D_4 and D_5.
4-Calculate the time of the charge of C_1.
5-Draw the wave form across: C_1 ,D_2, D_5 , at the gate of the triac and between anode (2) and Anode (1) of the triac.

III- a- Given the circuit shown in figure (3).
- Use the first approximation to determine I_{zmin} and I_{zmax} if: $V_z = 10V$.
- Calculate V_0/p using the first approximation.
- Use the second approximation to determine I_{zmin} and I_{zmax} if: $R_z = 7\Omega$. (R_Z is the internal resistance of the zener diode)
- Calculate the output voltages using the second approximation.

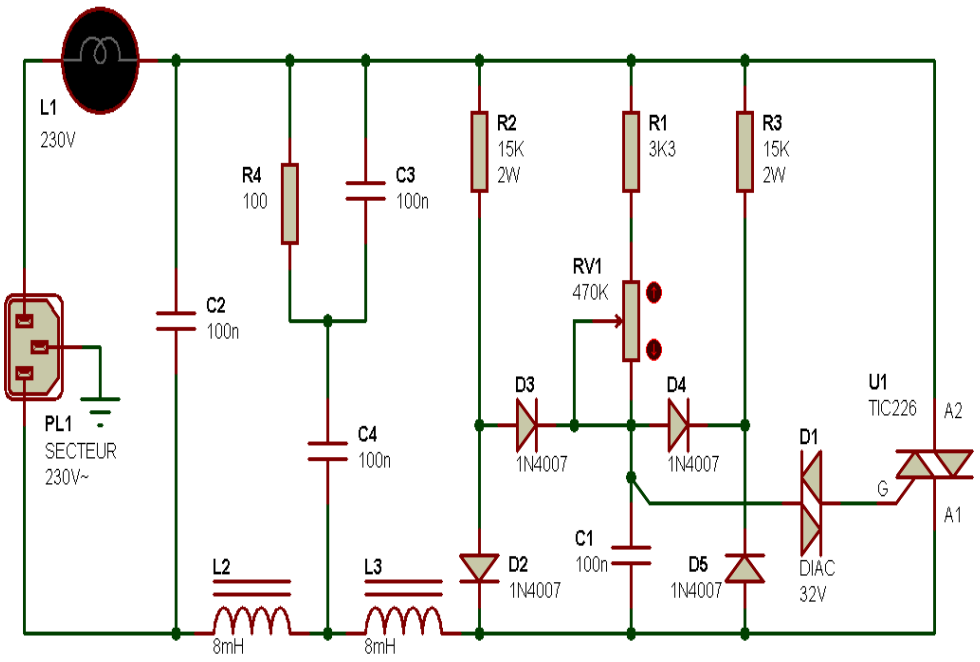
b- How to protect the triac against over currents and over voltages?



Figure(1)

IV- Given the circuit represented in the figure (4):
a-Identify the name of this circuit.
b-Explain the principle of operation of this circuit with mathematical analysis.
c-Determine the role of the thyristor and the diode.
d-Draw the waveforms of: E, u, i_{th}, i_D and i.

V- Given the circuit represented in the figure (5):
a-Identify this circuit.
b-Explain its principle of operation.
c-Draw the waveforms of the following signals:
$V_1 = V_{max}\ \sin\omega t$, $V_2 = V_{max}\ \sin(\omega t - 120°)$,
$V_3 = V_{max}\ \sin(\omega t - 240°)$ and Vo/p.
d- Calculate the average and the maximum output voltage of this circuit if the maximum input voltage is 220V.
e-Give the output signal frequency if the input signals frequency is 60 Hz.



Figure(2)

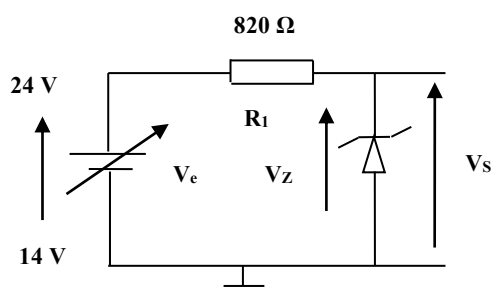
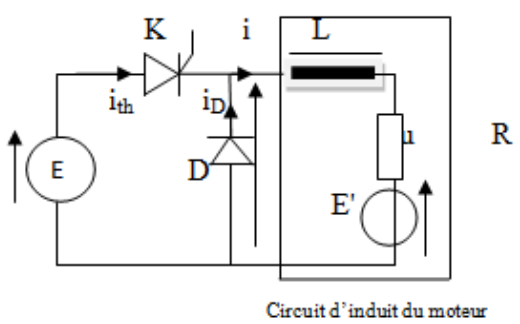
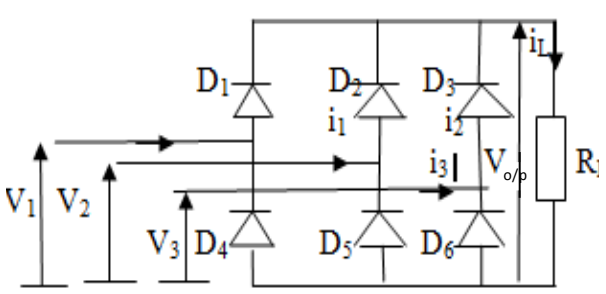


Figure (3)



Figure(4)



Figure(5)

Part B: Sensors.

Treat two questions only: (3 points per question)

I- Calculate the sensitivity S(f) or the frequency response of a 1st order system represented by the following differential equation.

$$A\frac{ds(t)}{dt} + Bs(t) = m(t).$$

m(t): measured, A and B constants ; and S : sensor response.

m(t) =$m_1 Cos\omega t$; $S(t) = S_1 Cos(\omega t + \varphi)$ (sinewaves)

II- 1- Identify the circuit shown in the figure (6).
2- Determine the role of each of the following elements: V_{R1} (variable), R_1, R_2, R_3,C_1,C_2,C_3 and IC555.
3- Explain the principle of operation of this circuit.
4-Draw the form of the signals across C_1, and the pins 6 ,7 and 3 of l'IC555 in both cases: obscurity and lighting.
5-Calculate the time of the charge of C_3.

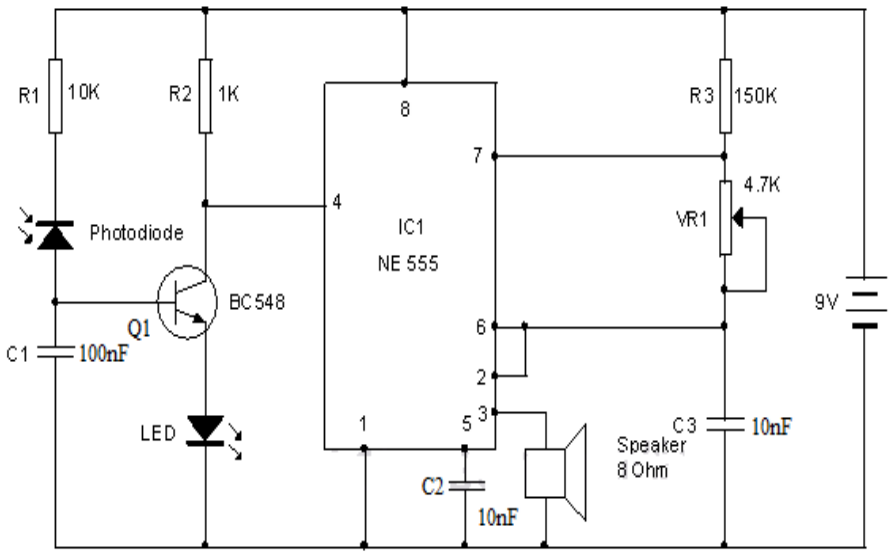


Figure (6)

III- Given the circuit shown in the figure (7).
a- Identify this circuit.
b- Determine the role of each one of the following elements: IC_1, IC_2, R_1, R_2 (Variable), photo-transistor and Q_1.
c- Explain the principle of operation of this circuit.
d- Give the characteristic curve of the phototransistor.

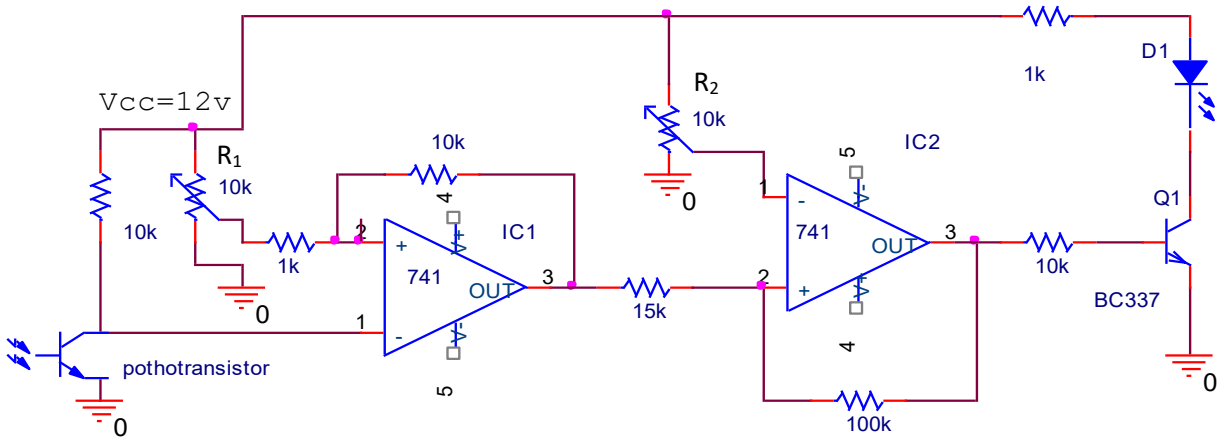


Figure (7)

IV- a- Define
- Active sensor.
- Passive sensor.
- Static sensitivity.
- Dynamic sensitivity.
- Accidental errors.
- Systematic errors.
- Fidelity – accuracy – precision.

b- Given the block- diagram of the measurement chain controlled by shown in the figure (8). Explain the role of each block.

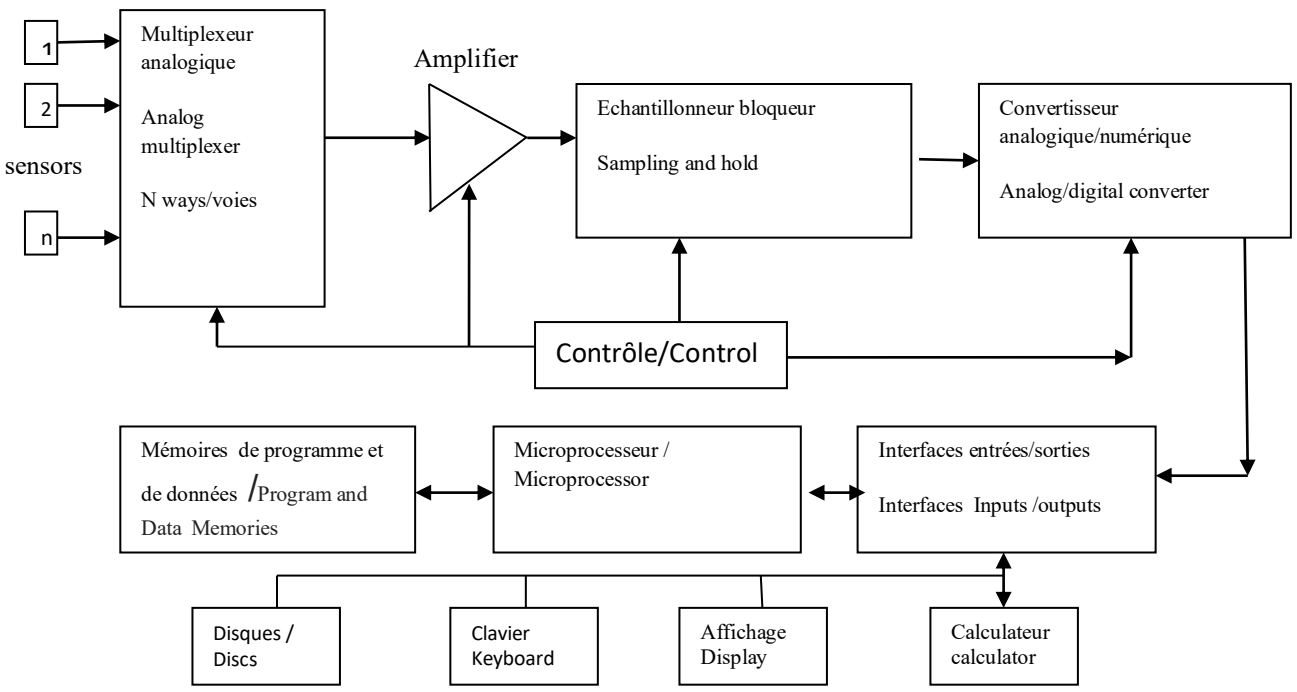


Figure (8)

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
=======

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام 2018الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح:----------

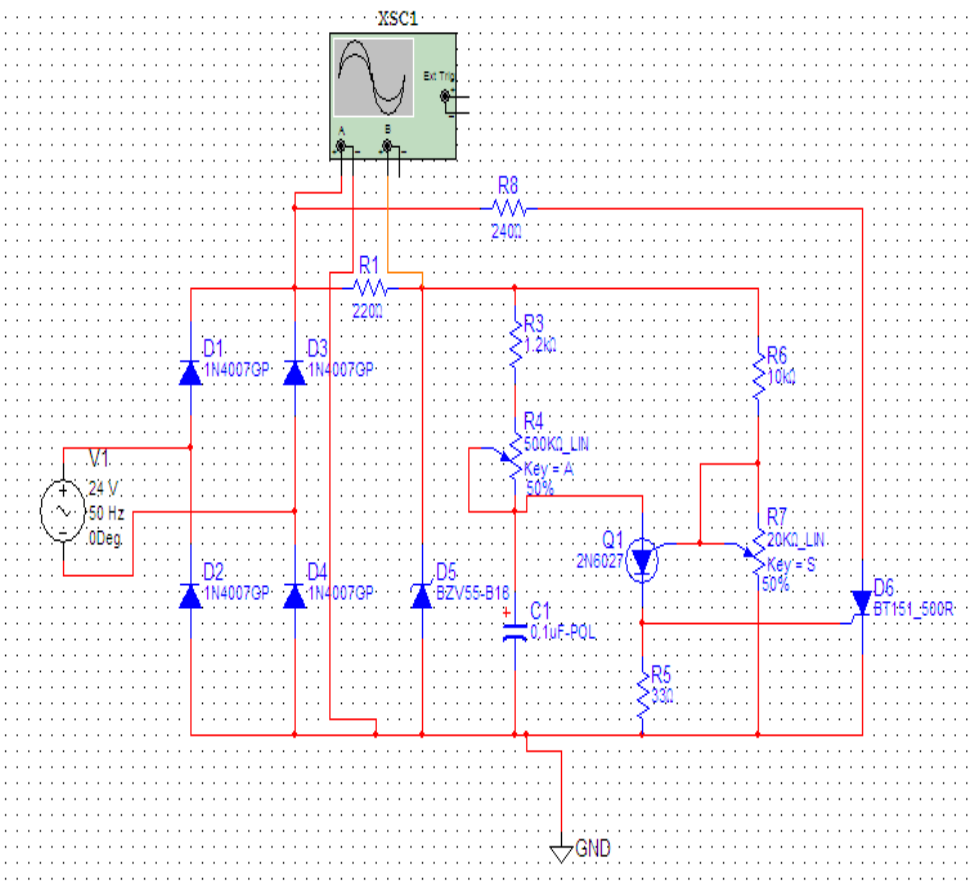
الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20207)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (10)
المدة : ساعتان

الجزء أ: الكترونيك القدرة

عالج اربعة اسئلة فقط (ثلاثة علامات ونصف لكل سؤال)

I- 1- حدد اسم الدائرة المبينة بالرسم (1).
2- حدد دور كل من العناصر التالية :
$D_1,D_2,D_3,D_4,D_5,R_1,R_3.R_4(variable),R_5,R_7(variable)$ و C_1 ؟
3- اشرح مبدأ عمل هذه الدائرة.
4- احسب وقت الشحن للمكثف C_1.
5-ارسم الشكل للاشارات على اطراف C_1 و D_5.



الرسم (1)

II- 1 - حدد اسم الدائرة المبينة بالرسم (2).
2- اشرح مبدأ عملها.
3- حدد دور كل من العناصر التالية:
D_5وR_1, R_2, $R_{V1}(variable)$, R_3,R_4, C_1 ,C_2, C_3, L_2 ,L_3,D_2,D_3,D_4.
4- احسب وقت الشحن للمكثفC_1.
5- ارسم شكل الاشارات على اطراف كل من:
D_2 ,C_1 ,D_5 والبوابة للترايك وبين انود(2) وانود(1) للترايك.

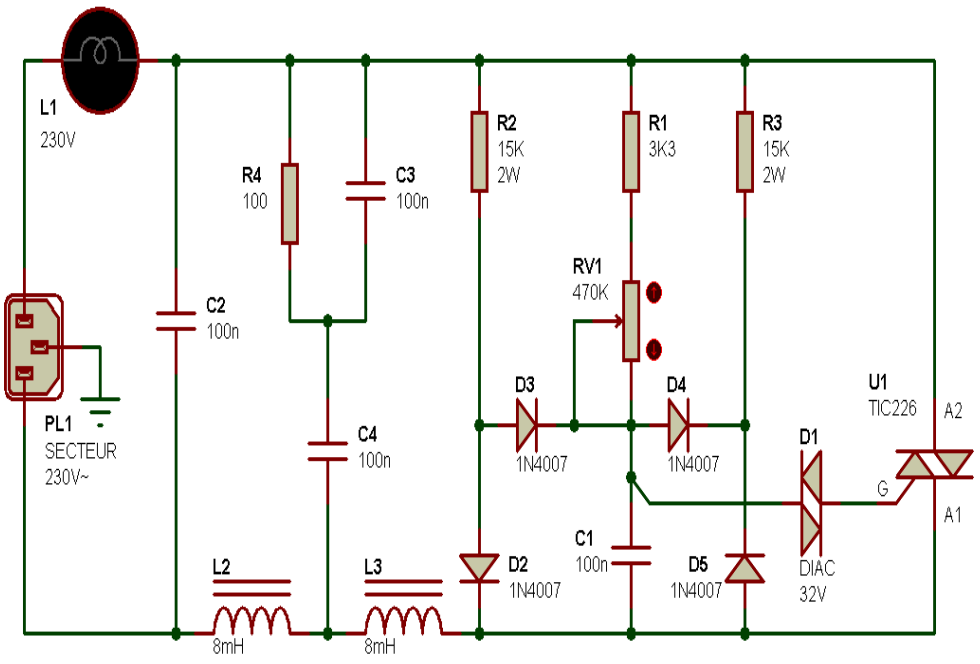
III- أ- لدينا الدائرة المبنية في الرسم (3)

- استخدم التقريب الأول لتحديد I_{zmin} و I_{zmax} اذا: $V_z = 10V$.
- احسب جهد المخرج V_0/p باستخدام التقريب الأول.
- استخدم التقريب الثاني لايجاد I_{zmin} و I_{zmax} اذا: $R_z = 7\Omega$.
  (R_z هي المقاومة الداخلية لزينر دايود).
- احسب جهود المخرج باستخدام التقريب الثاني.

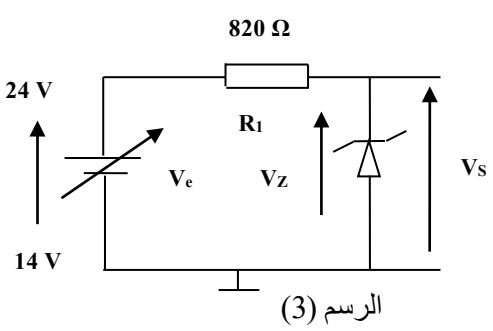
ب- كيف تحمي الترايك من زيادة التيارات وزيادة الجهود؟

IV- لدينا الدارة المبينة في الرسم (4).
أ- حدد اسم هذه الدائرة.
ب- اشرح مبدأ عمل هذه الدائرة مع التحليل الرياضي .
ج- حدد دور كل من الثايرستور والدايود.
د- أرسم اشكال الإشارات التالية: E ، u ، i_{th} ، i_D و i .

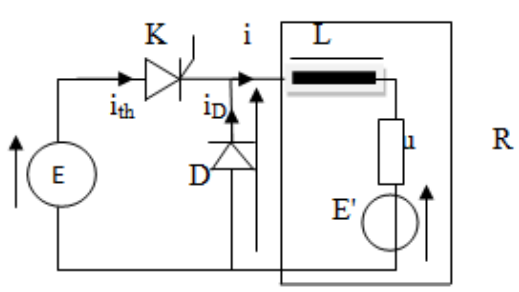
V- لدينا الدائرة المبينة في الرسم (5).
أ- حدد اسم هذه الدائرة.
ب- اشرح مبدأ عمل هذه الدائرة.
ج-ارسم أشكال الإشارات التالية:
$V_1= V_{max}\sin\omega t$, $V_2= V_{max}\sin(\omega t- 120°)$,
$V_3 = V_{max}\sin(\omega t- 240°)$ و$V_{o/p}$.
د- أحسب متوسط وأقصى الجهد عند المخرج لهذه الدائرة إذا كان الجهد الأقصى عند المدخل 220V.
ه-اعط تردد إشارة المخرج إذا كان تردد اشارات المدخل 60 هرتز.



الرسم (2)

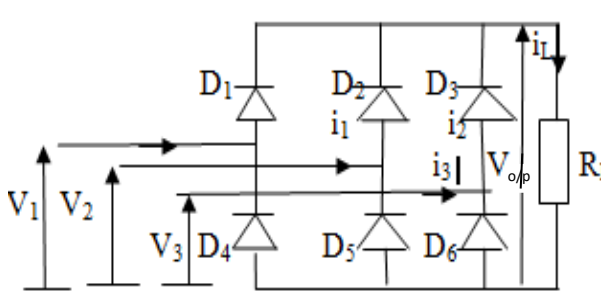


الرسم (3)



Circuit d'induit du moteur

الرسم (4)



الرسم (5)

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20207)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (10)
المدة : ساعتان

الجزء ب : اللواقط
عالج سؤالين فقط (3 علامات لكل سؤال)

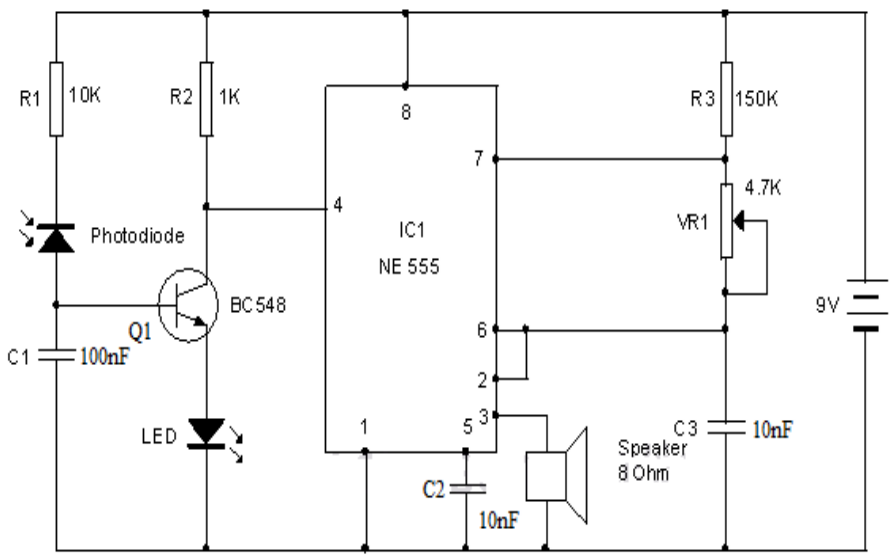
I- احسب الحساسية S(f) او تردد الاستجابة لنظام من الدرجة الاولى ممثل بواسطة المعادلة التفاضلية التالية:

$$A\frac{ds(t)}{dt} + Bs(t) = m(t).$$

A و B ثوابت ، s استجابة اللاقط، مقاس : m(t)

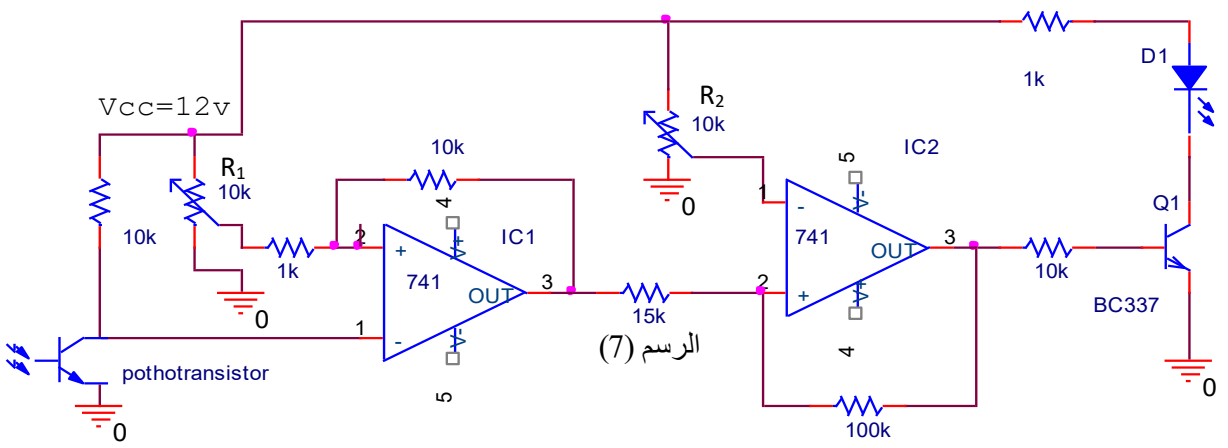
(شكل جيبي) $s(t) = S_1 cos(\omega t + \varphi)$;$m(t)=m_1 cos\omega t$

II- 1- حدد اسم الدائرة المبينة بالرسم (6).
2- حدد دور كل من العناصر التالية:
V_{R1} (variable), R_1, R_2, R_3,C_1,C_2,C_3 و IC555 .
3- اشرح مبدأ عمل هذه الدائرة.
4- ارسم شكل الاشارات على اطراف C_1 و على الارجل 3 و 6, 7 لل IC555 في كلتا الحالتين :التعتيم والانارة.
5- احسب وقت الشحن للمكثف C_3.



الرسم (6)

III - لدينا الدائرة المبينة بالرسم (7):
أ- حدد اسم هذه الدائرة.
ب- حدد دور كل من العناصر التالية:
الترانزستور الضوئي (Variable), R_2, R_1, IC_2, IC_1 و Q_1.
ج- اشرح مبدأ عمل هذه الدائرة .
د- اعط خصائص منحنى الترانزيستور الضوئي.

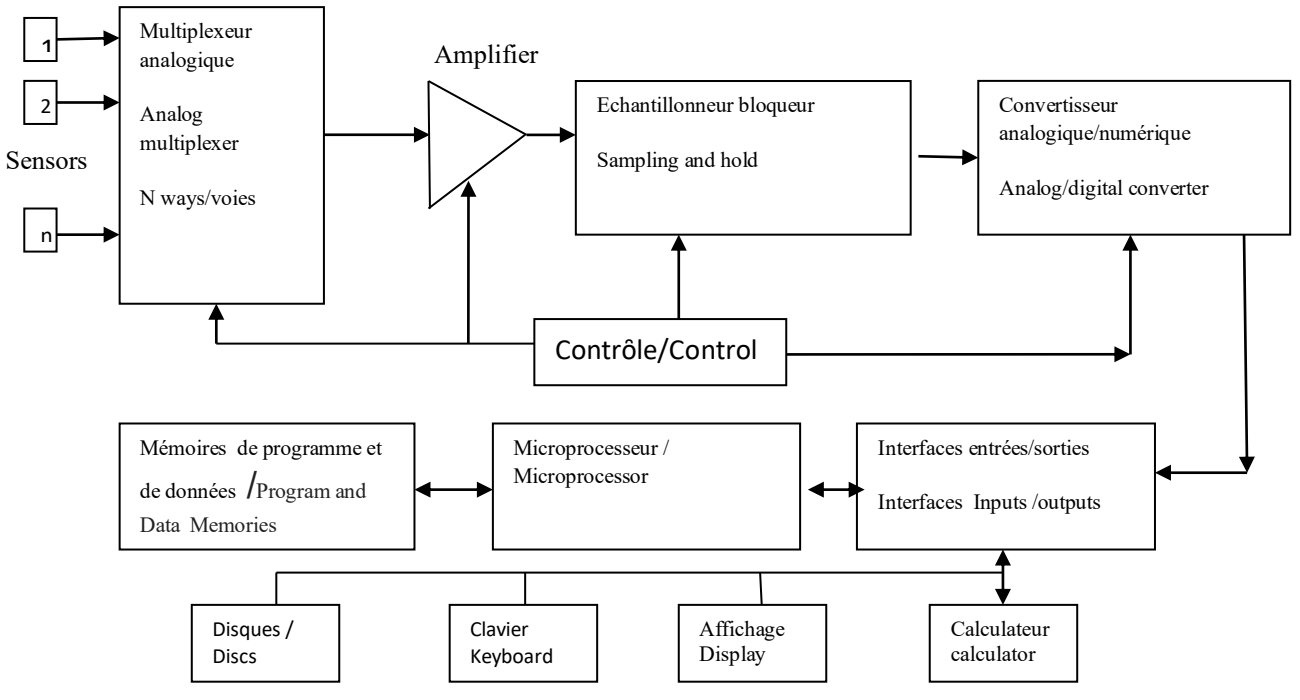


الرسم (7)

IV- أ- عرّف:

- اللاقط الفعال. - اللاقط السلبي. - الحساسية الساكنة. - الحساسية الديناميكية.
- اخطاء مفاجئة. - اخطاء نظامية. - امانة fidelity - دقة الاداء ضبط accuracy - دقة إتقان precision .

ب- لدينا المخطط الصندوقي لسلسلة قياس محكم بواسطة ميكروبروسسورمبين بالرسم(8). اشرح دور كل صندوق.



الرسم (8)